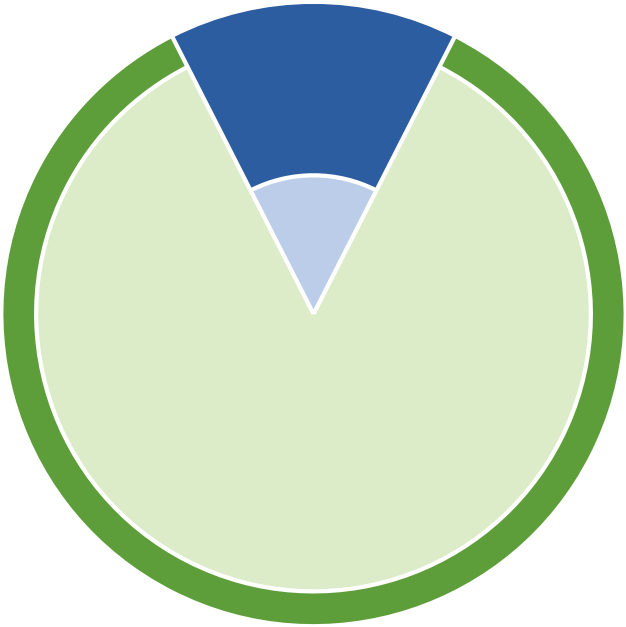
Формула Байеса

Домашка



Формула Байеса и шансы — в листке урока. Третий блок — задачи на всё пройденное раньше, вперемешку.

1. Формула Байеса

A1. В первой урне 4 белых и 1 чёрный шар, во второй — 2 белых и 3 чёрных. Урну выбирают бросанием монеты и вынимают из неё шар.

а) Шар белый. С какой вероятностью урна первая?

б) Из той же урны, не возвращая первого шара, вынули ещё один — снова белый. С какой вероятностью урна первая теперь?

A2 (задача о такси). В городе 85 % такси зелёные, 15 % — синие. Ночью такси сбило пешехода и уехало. Свидетель говорит, что оно было синим. Проверка показала: в таких условиях свидетель правильно называет цвет в 80 % случаев — одинаково для обоих цветов.

а) С какой вероятностью такси действительно синее?

б) При какой доле синих такси в городе вероятность, что оно синее, больше $\frac{1}{2}$?

A3. Три стрелка стреляют по мишени по одному разу, независимо, и попадают с вероятностями 0,6, 0,7 и 0,8. В мишени ровно два попадания. С какой вероятностью промахнулся первый стрелок?

A4 (Монти Холл с привычкой). Как в A3 урока: игрок выбрал дверь 1, ведущий знает, где автомобиль, и всегда открывает невыбранную дверь с козой. Но когда козы за обеими невыбранными дверями, он открывает ту, у которой номер меньше. С какой вероятностью игрок выиграет, если сменит выбор, когда ведущий открыл

а) дверь 3;

б) дверь 2?

С какой вероятностью выигрывает тот, кто меняет выбор всегда?

2. Шансы

B1 (спам-фильтр). Спам — 30 % писем. Слово «бесплатно» есть в 40 % спама и в 2 % обычных писем, слово «выигрыш» — в 20 % спама и в 1 % обычных. При известном типе письма эти слова появляются независимо. С какой вероятностью письмо — спам, если в нём

а) есть слово «бесплатно»;
б) есть оба слова;
в) есть «бесплатно», но нет «выигрыша»?

B2. Монета либо честная, либо орёл у неё выпадает с вероятностью $\frac{3}{4}$; оба варианта равновероятны. Монету бросили 5 раз: 4 орла и 1 решка. С какой вероятностью монета нечестная? Зависит ли ответ от того, каким по счёту броском выпала решка?

B3 (бэктест). Торговая стратегия либо работает — тогда каждую сделку она выигрывает с вероятностью 0,6, — либо нет, и тогда выигрывает с вероятностью 0,5. Сделки независимы. Работает одна из десяти придуманных стратегий. Стратегию проверили на прошлых данных.

а) Из 10 сделок выиграно 7. С какой вероятностью она работает?
б) А если из 100 сделок выиграно 70?

3. Вперемешку

C1 (дни рождения). В комнате 23 человека. С какой вероятностью у каких-то двоих из них дни рождения совпадают? В году 365 дней, все равновероятны, дни рождения разных людей независимы.

C2. Из перетасованной колоды 52 карт открывают две верхние. С какой вероятностью вторая старше первой по достоинству? Достоинств 13, от двойки до туза; масть не важна.

С3 (задача Галилея). Бросают три кубика. Что выпадает чаще — сумма 9 или сумма 10? Разложений на три слагаемых от 1 до 6 у обеих сумм по шесть.

С4. Противники равны по силе, ничьих нет, партии независимы. Что вероятнее: выиграть ровно 3 партии из 4 или ровно 5 из 8?

Со звёздочкой

З1 (задача Льюиса Кэрролла). В мешке один шар — белый или чёрный, равновероятно. В мешок кладут белый шар, перемешивают и вынимают наугад один шар — он белый. С какой вероятностью оставшийся в мешке шар тоже белый?

З2. Дверей $n \geqslant 3$, автомобиль за одной из них. Игрок выбирает дверь; ведущий, зная, где автомобиль, открывает k невыбранных дверей с козами, $1 \leqslant k \leqslant n-2$; игрок переходит к одной из оставшихся закрытых невыбранных дверей наугад. С какой вероятностью он выиграет? Выгоднее ли это, чем не менять выбор?

З3 (парадокс Симпсона). Может ли быть так, что лекарство А помогает чаще лекарства В и среди мужчин, и среди женщин, а среди всех пациентов вместе — реже? Если да, приведите пример с числами.